

Revisión Sistemática y Protocolos de Fisiología Aplicada: Nutrición, Suplementación y Recuperación para Atletas Híbridos y Operadores Tácticos

La fisiología del atleta táctico moderno, y de forma específica la del opositor a los servicios de extinción de incendios, representa uno de los paradigmas más complejos dentro de la medicina deportiva y la ciencia del rendimiento humano. El usuario en cuestión no solo debe someterse a un entrenamiento concurrente de alta exigencia, combinando el desarrollo de fuerza máxima e hipertrofia funcional para dominar pruebas biomecánicamente demandantes como las dominadas lastradas y la trepa de cuerda, sino que simultáneamente debe optimizar la capacidad glucolítica y la potencia aeróbica máxima (VO_{2max}) requeridas para la carrera de 1500 metros y los sprints acuáticos de 100 metros¹. Esta convergencia de estímulos opuestos genera el conocido "efecto de interferencia", donde las vías de señalización anabólicas y catabólicas compiten a nivel intracelular. A esta intrincada red fisiológica se suma el estrés exógeno provocado por el trabajo estival con turnos rotativos. La disrupción crónica del ritmo circadiano y la restricción del sueño inducen alteraciones sistémicas severas, incluyendo resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado y un deterioro acelerado del sistema nervioso central y autónomo².

El presente informe técnico está estructurado metodológicamente para nutrir la base de conocimiento de un Tutor de Inteligencia Artificial (IA) con datos cuantitativos, posologías exactas, temporización metabólica (crononutrición) y vías mecanísticas. Todo el análisis se fundamenta estrictamente en literatura científica de máxima jerarquía, extrayendo los consensos de la *International Society of Sports Nutrition* (ISSN), el *American College of Sports Medicine* (ACSM) y ensayos controlados aleatorizados recientes. El objetivo es proporcionar un marco algorítmico libre de dogmas o metodologías empíricas no comprobadas, asegurando que el Tutor IA prescriba planes dietéticos y ergogénicos matemáticamente precisos y biológicamente plausibles.

1. Crononutrición y Trabajo a Turnos: Fisiopatología de la Disrupción Circadiana y Sensibilidad a la Insulina

El metabolismo humano está gobernado por un sistema de sincronización temporal altamente sofisticado, diseñado para anticipar las fluctuaciones ambientales de luz y disponibilidad de nutrientes. Este sistema opera mediante una jerarquía de osciladores, liderada por un reloj maestro ubicado en el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo, el cual es arrastrado (sincronizado) predominantemente por los ciclos de luz y oscuridad². Subordinados a este reloj

central, existen relojes periféricos localizados en prácticamente todos los tejidos metabólicamente activos, incluyendo el músculo esquelético, el tejido adiposo, el hígado y el páncreas². A diferencia del NSQ, estos osciladores periféricos son altamente sensibles y se sincronizan principalmente mediante los patrones de ingesta de alimentos y ayuno². En el contexto del trabajador a turnos rotativos, la exposición a la luz artificial nocturna y el consumo de alimentos durante la noche biológica generan una profunda desalineación o "desincronía" entre el reloj central y los relojes periféricos². Esta desincronización interrumpe la transcripción rítmica de los genes reloj (como CLOCK y BMAL1), lo cual desencadena una cascada de disfunciones metabólicas, caracterizadas por un deterioro de la sensibilidad a la insulina, alteraciones en la oxidación de sustratos, dislipidemia e inflamación sistémica evidenciada por el incremento de marcadores como la interleucina-6 (IL-6) y la proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP)².

La Interacción Antagónica entre Melatonina e Insulina

El mecanismo fundamental que explica la intolerancia a la glucosa durante los turnos nocturnos radica en el antagonismo endocrino entre la melatonina y la insulina. La melatonina, la hormona derivada de la glándula pineal encargada de señalar la oscuridad y facilitar el inicio del sueño, comienza a elevarse al atardecer (fenómeno conocido como DLMO, *Dim Light Melatonin Onset*). Las células beta del páncreas expresan receptores específicos de melatonina (MT1 y MT2)⁷. Cuando la melatonina se une a estos receptores, ejerce un potente efecto inhibitorio sobre la secreción de insulina y la proliferación de las células beta, preparando al organismo para el ayuno nocturno⁸.

Por consiguiente, la literatura clínica demuestra inequívocamente que la ingestión de sustratos energéticos, especialmente carbohidratos, durante el período de alta concentración endógena de melatonina resulta en una respuesta insulínica deficiente, hiperglucemia prolongada y un incremento significativo en los niveles de triacilglicéridos (TAG) postprandiales⁸. Estudios realizados en modelos de simulación de turnos de noche han revelado que el consumo de comidas estándar durante la madrugada deteriora drásticamente la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina a la mañana siguiente¹⁰. Es imperativo destacar que incluso el consumo de tentempiés de bajo impacto calórico durante el turno nocturno falló en prevenir esta alteración en la homeostasis de la glucosa, lo que confirma que es la temporización (el momento de la ingesta) y no únicamente el volumen calórico, lo que desencadena la disfunción metabólica bajo luz artificial nocturna¹¹.

Protocolos de Alimentación Restringida en el Tiempo (TRE) para Operadores Tácticos

Para mitigar el fenotipo metabólico adverso asociado al trabajo por turnos, la Alimentación Restringida en el Tiempo (TRE, por sus siglas en inglés: *Time-Restricted Eating*) se erige como la intervención crononutricional con mayor respaldo empírico. El protocolo TRE consiste en consolidar la totalidad de la ingesta calórica diaria dentro de una ventana temporal consistente de entre 6 y 10 horas, coincidiendo idealmente con la fase activa y diurna, induciendo un ayuno fisiológico ininterrumpido de 14 a 18 horas diarias sin prescribir necesariamente una reducción

del volumen calórico total².

A nivel celular, el estado de ayuno consolidado activa la proteína quinasa activada por AMP (AMPK), un sensor de déficit energético que promueve el catabolismo de ácidos grasos, la biogénesis mitocondrial y la reparación del daño oxidativo celular, mientras inhibe simultáneamente la vía anabólica de la diana de rapamicina en células de mamífero (mTOR)². La posterior reintroducción de nutrientes en una ventana condensada reactiva vigorosamente la vía mTOR, facilitando la síntesis de proteínas y la supercompensación de glucógeno². Este ciclo rítmico y pronunciado entre la activación de AMPK y mTOR es esencial para mantener la flexibilidad metabólica y reprogramar los relojes periféricos frente al caos circadiano del trabajo a turnos².

Para un opositor a bombero sometido a un régimen de entrenamiento pesado y trabajo rotativo, el Tutor IA debe programar las ventanas de ingesta basándose en estrictos parámetros matemáticos y cronobiológicos para maximizar la recuperación de las fibras musculares de contracción rápida y proteger la función pancreática.

Variable Crononutricional	Parámetro Operativo para Tutor IA	Justificación Mecanística y Fisiológica
Ventana Diaria de TRE	Consolidar la ingesta energética total en una ventana de 8 a 10 horas, priorizando la fase de vigilia diurna ² .	Sincroniza la expresión génica de los tejidos periféricos (hígado, músculo) de forma independiente al ciclo luz-oscuridad desajustado, mejorando marcadores de resistencia a la insulina (HOMA-IR) ² .
Regla de Cese de Ingesta (Turno de Mañana/Tarde)	Suspender todo aporte calórico entre 2 y 3 horas antes del inicio programado del sueño nocturno ¹⁵ .	Permite la caída de los niveles de insulina sérica, facilitando la secreción de melatonina endógena y evitando la supresión de la hormona del crecimiento (GH) durante las primeras fases de sueño profundo ¹⁵ .
Protocolo de Ingesta en Turno Nocturno (Ej: 22:00 a 06:00)	Ayuno calórico absoluto durante la totalidad del turno nocturno. Ingesta hídrica ad libitum ¹¹ .	El consumo de nutrientes bajo niveles pico de melatonina bloquea la acción de la insulina en el

		receptor muscular, provocando lipogénesis reactiva, picos glucémicos y daño oxidativo endotelial severo ⁹ .
Estructuración de la Comida Pre-Sueño Diurno (Tras Turno Nocturno)	Ingesta moderada alta en proteína y grasas poliinsaturadas, con exclusión estricta de carbohidratos de alto índice glucémico (preferencia dietas bajas en FODMAP en casos de estrés térmico) ¹⁷ .	Estabiliza la glucemia basal para inducir un sueño diurno ininterrumpido. Evita la hipoglucemia reactiva que interrumpiría la arquitectura del sueño debido a la elevación compensatoria del cortisol ¹⁷ .

2. Periodización Nutricional para Atletas Híbridos: Modulación del "Fuel for the Work Required"

El fenotipo del opositor a bombero requiere una matriz metabólica extremadamente versátil. Por un lado, las pruebas de fuerza relativa, como las dominadas lastradas y el ascenso de cuerda, exigen una activación sostenida de la vía mTORC1, un elevado recambio de proteínas miofibrilares y un control estricto del peso corporal¹. Simultáneamente, el desarrollo de la resistencia en eventos de 1500 metros en pista y 100 metros en medio acuático recluta masivamente las fibras musculares de contracción rápida tipo IIa y tipo IIx, vaciando a gran velocidad las reservas de fosfágenos y las reservas locales de glucógeno muscular, activando concomitantemente la vía de señalización AMPK y el coactivador 1-alfa del receptor activado por el proliferador de peroxisomas (PGC-1 α)¹⁸. El problema central de este paradigma, conocido como el "efecto de interferencia" del entrenamiento concurrente, es que la activación crónica de AMPK debido a la depleción de glucógeno y el estrés energético inhibe directamente la fosforilación de mTORC1, comprometiendo gravemente la capacidad del atleta para generar hipertrofia muscular y recuperar la fuerza estructural¹⁸.

La Tesis del Ciclo de Carbohidratos (Carb Cycling)

Para resolver este antagonismo intracelular, la nutrición deportiva de vanguardia adopta el marco conceptual denominado *Fuel for the Work Required* (Combustible para el Trabajo Requerido), popularizado por investigadores como Impey et al. (2018)¹⁸. Este modelo rechaza categóricamente la prescripción de ingestas diarias estáticas de carbohidratos (CHO) (ej. un 60% de la dieta constante). En su lugar, postula una periodización dinámica donde la disponibilidad de carbohidratos endógenos (reservas de glucógeno hepático y muscular) y exógenos se manipula matemáticamente día a día para corresponder exactamente con el coste energético de la sesión de entrenamiento y la tasa de oxidación de sustratos planificada¹⁸.

Las reservas de glucógeno en un ser humano entrenado son fisiológicamente limitadas, promediando aproximadamente de 80 a 100 gramos en el tejido hepático (encargados del mantenimiento de la glucemia basal) y de 300 a 400 gramos confinados dentro del músculo esquelético (los cuales carecen de la enzima glucosa-6-fosfatasa y solo pueden ser utilizados localmente por el músculo que se contrae)²¹. En el contexto de un entrenamiento de intensidad moderada a alta (65% al 85% del VO₂max), estas reservas operan como la fuente de combustible predominante y pueden depletarse sustancialmente tras unas pocas horas de esfuerzo²¹. A medida que caen las concentraciones de glucógeno, desciende drásticamente la capacidad de mantener el *output* de potencia motora y se incrementan rápidamente las tasas de proteólisis (degradación de tejido muscular)²¹.

La declaración de posición de la ISSN proporciona parámetros cuantitativos estrictos que el Tutor IA debe incorporar como reglas lógicas de programación. Para optimizar tanto la síntesis proteica como la carga glucolítica, las directrices exactas de carbohidratos por kilogramo de masa corporal (g/kg) en función de la demanda del microciclo son:

Demanda Glucolítica y Tipología del Entrenamiento	Prescripción Diaria de Carbohidratos (g/kg/día)	Protocolos de Aporte Intra-Entreno y Tasa de Recuperación Rápida
Días de Doble Sesión Extrema (Ej: Trabajo de fuerza por la mañana + Simulación de 1500m/Natación por la tarde)	8.0 - 12.0 g/kg/día para garantizar la saturación completa del tejido miofibrilar y hepático ²¹ .	Si existen menos de 4 horas de recuperación entre ambas sesiones, aplicar reabastecimiento agresivo inmediato de 1.2 g/kg/h prefiriendo CHO de índice glucémico elevado (>70) ²¹ .
Sesiones Sostenidas de Alta Demanda (Duración > 60 min, Intensidad > 70% VO ₂ max)	8.0 - 10.0 g/kg/día como marco basal ²¹ .	Intra-entrenamiento: 30 - 60 g/h entregados mediante una solución al 6-8% de CHO y electrolitos, administrando de 8 a 16 onzas fluidas cada 10-15 minutos ²³ .
Días de Entrenamiento Único (Exclusivamente centrado en Fuerza Máxima, Hipertrofia o Potencia Neural)	5.0 - 8.0 g/kg/día. Se requiere un umbral mínimo para prevenir la caída del sistema nervioso central bajo cargas pesadas ²¹ .	Nutrición Post-Esfuerzo: 0.8 g/kg/h de CHO combinados de forma sinérgica con 0.2 - 0.4 g/kg/h de proteína para

		potenciar el pico insulínico y la resíntesis de glucógeno ²³ .
Días de Descanso Activo / Recuperación Neural	3.0 - 5.0 g/kg/día (inferido como el umbral de supervivencia metabólica baja) ²⁴ .	Priorizar en estos días carbohidratos complejos de bajo índice glucémico y alto contenido en fibra, minimizando las fluctuaciones insulínicas y favoreciendo la oxidación lipídica.

Crononutrición Proteica: La Tesis del Mantenimiento Diurno y la Dosis Pre-Sueño

Para un atleta táctico, el aporte proteico total debe oscilar invariablemente entre 1.4 y 2.0 g/kg/día para sostener la homeostasis del nitrógeno y facilitar las adaptaciones morfológicas al ejercicio concurrente²⁵. No obstante, a diferencia de los lípidos o los carbohidratos, el organismo humano no posee un reservorio anatómico diseñado específicamente para almacenar aminoácidos, por lo que el recambio proteico depende por completo del flujo transitorio de la aminoacidemia sistémica.

Para activar el "umbral de leucina" y estimular la síntesis de proteínas musculares (MPS) al máximo de su capacidad fraccional, la ISSN dictamina el consumo de bolos proteicos estructurados de **20 a 40 gramos (0.25 - 0.40 g/kg por dosis) de proteína de alto valor biológico**, distribuidos uniformemente cada 3 o 4 horas a lo largo del período diurno²².

Sin embargo, la innovación más significativa en la fisiología de la recuperación hipertrófica en la última década ha sido la validación de la ingesta de proteína pre-sueño. Durante el largo período de ayuno nocturno que acompaña al sueño, las tasas de MPS caen a niveles basales y el cuerpo entra en un estado catabólico relativo, lo cual resulta profundamente contraproducente para un atleta que busca aumentar o mantener fuerza funcional de cara a unas pruebas físicas. Los experimentos seminales llevados a cabo por Trommelen y van Loon (2016, 2017) utilizaron isótopos intrínsecamente marcados con L-[1-13C]-fenilalanina infundidos de forma intravenosa para rastrear el destino celular exacto de los aminoácidos ingeridos justo antes del descanso nocturno²⁸.

Sus investigaciones demostraron contundentemente que los aminoácidos ingeridos antes del inicio del sueño son digeridos, absorbidos a nivel entérico y efectivamente incorporados *de novo* en la proteína miofibrilar²⁹. La indicación cuantitativa exacta exige **al menos 40 gramos de proteína** (idealmente caseína micelar, dada su cinética de coagulación en el estómago y su lenta liberación gástrica) consumidos aproximadamente 30 minutos antes de conciliar el sueño²⁹. Crucialmente, la eficacia de esta dosis se ve enormemente amplificada si el atleta ejecutó un entrenamiento de fuerza horas antes, lo que no solo hipertrofia las fibras

miofibrilares, sino que estimula intensamente las tasas de síntesis de la proteína del tejido conectivo y el colágeno, una matriz tisular vital para blindar tendones y articulaciones contra las lesiones derivadas de la carrera y el trabajo de tracción vertical³².

3. Suplementación Ergogénica: Intervenciones de Grado A y Posología Clínica

En la intersección del alto rendimiento y la fisiología táctica, el espectro de suplementación debe depurarse, eliminando compuestos especulativos e implementando únicamente sustancias con evidencia de Grado A documentadas en declaraciones de consenso y metaanálisis rigurosos. Para programar algoritmos matemáticamente precisos en el Tutor IA, el análisis debe centrarse en la Cafeína, la Creatina Monohidrato y la Beta-Alanina.

Cafeína Anhidra (1,3,7-trimetilxantina): Neuromodulación y Genética

La cafeína actúa primariamente en el cerebro como un antagonista no selectivo de los receptores de adenosina (particularmente los subtipos A1 y A2A)³⁴. A medida que el gasto de ATP y la vigilia se prolongan, la adenosina libre se acumula en el espacio extracelular y se acopla a estos receptores, induciendo la inhibición de neurotransmisores excitatorios (como la dopamina y el glutamato) y precipitando el letargo y la fatiga central³⁵. Al poseer una estructura molecular similar a la adenosina, la cafeína bloquea el acceso a estos receptores sin activarlos, suprimiendo las señales de somnolencia, disminuyendo la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE), restaurando el estado de alerta bajo condiciones de privación de sueño y facilitando un reclutamiento más potente y sincronizado de las unidades motoras desde el córtex³⁴.

Dosificación y Temporización: La literatura es concluyente: el rango terapéutico ergogénico óptimo se ubica entre **3 y 6 miligramos por kilogramo de masa corporal (mg/kg)**⁴⁰. La administración de dosis superiores, que alcanzan o superan los 9 mg/kg, se consideran ergolíticas o tóxicas, provocando un aumento dramático de la incidencia de taquicardias, temblores nerviosos motores finos, malestar gastrointestinal y severas disrupciones del sueño, sin reportar ventajas de rendimiento medibles⁴⁰. La farmacocinética de la cafeína anhidra encapsulada establece que su pico máximo en el torrente sanguíneo (Cmax) se alcanza tras un intervalo de asimilación gastrointestinal. Por lo tanto, el protocolo exacto para los simulacros de examen físico dictamina su consumo **exactamente 60 minutos antes** del calentamiento de la prueba crítica⁴⁰. (Nota: si se utiliza cafeína en forma de chicle de absorción transmucosa, la temporización puede acortarse sustancialmente a 10-15 minutos previos)⁴⁰.

Limitaciones Genéticas y de Habitación: La formulación algorítmica debe considerar la variabilidad interindividual. La cafeína es metabolizada en el hígado a través del citocromo P450, predominantemente por la isoenzima CYP1A2⁴¹. Los individuos genotipados como homocigotos 'AA' son clasificados como "metabolizadores rápidos" y experimentan incrementos robustos en la potencia y la resistencia⁴³. En contraste, los portadores de los alelos 'AC' o 'CC' ("metabolizadores lentos") retienen la molécula por periodos prolongados, y un estímulo pre-entrenamiento puede resultar perjudicial para su rendimiento o provocar vasoconstricción que afecte la oxigenación muscular⁴³. Asimismo, la exposición diaria crónica a altas dosis de

cafeína provoca una regulación al alza (*upregulation*) fisiológica de los receptores de adenosina, creando tolerancia. Para un opositor a bombero preparándose para unas pruebas físicas vitales, el Tutor IA debe programar un período de lavado (wash-out) o disminución cónica de la dosis durante 7 a 14 días previos a la fecha objetivo, a fin de resensibilizar los receptores del sistema nervioso central y maximizar el "punch" ergogénico el día D³⁷.

Creatina Monohidrato: Carga, Fase Lineal e Impacto en la Fuerza Relativa

La suplementación con creatina monohidrato exógena incrementa directamente los niveles intramusculares de fosfocreatina (PCr)⁴⁶. Esta reserva celular opera como el donante primario de grupos fosfato para refosforilar el ADP en ATP durante los primeros 10 a 15 segundos de contracciones de altísima intensidad, lo que la hace indispensable para potenciar el número total de repeticiones en las dominadas lastradas y el empuje inicial explosivo en los 100 metros natación o carrera⁴⁶.

Protocolos Metabólicos y Manejo de la Retención Hídrica:

La ISSN avala dos metodologías mecanísticas para lograr la saturación total del depósito de creatina en los miocitos:

1. **Protocolo de Carga Clásico:** Administración de **20 gramos diarios, fragmentados en cuatro tomas idénticas de 5 gramos, durante un período de 5 a 7 días**, seguido de una ingesta de mantenimiento crónico de 3 a 5 gramos al día⁴⁸.
2. **Protocolo Lineal Conservador:** Administración constante de **3 a 5 gramos al día**. Este método requiere un marco temporal más prolongado, logrando la máxima saturación de los depósitos intramusculares en aproximadamente **28 días** sin sobrecargar los sistemas de excreción renales⁴⁹.

El factor de decisión crítico para el algoritmo del Tutor IA radica en la termodinámica de los fluidos. La creatina, debido a su estructura molecular, ejerce un fuerte gradiente osmótico. Al ingresar al interior del músculo esquelético, arrastra un volumen significativo de agua (retención hídrica puramente intracelular, responsable de un entorno anabólico e hidratación celular), que habitualmente resulta en un **aumento agudo y pronunciado del peso corporal de entre 1.0 y 2.5 kilogramos** durante la primera semana del Protocolo de Carga⁴⁶. Para un opositor a bombero en etapa de competición o simulacro, un incremento repentino de la masa inerte a desplazar en pruebas biomecánicamente dependientes del peso, como el ascenso por cuerda o las dominadas en barra fija, puede hundir el rendimiento relativo de manera catastrófica. En consecuencia, la directriz algorítmica exige programar estrictamente el **Protocolo Lineal Conservador (3-5 g/día)** de forma continua para atletas con restricciones de categoría o dependencia del peso corporal, garantizando los beneficios ergogénicos sin penalizaciones cinemáticas a corto plazo⁴⁹.

Interferencia Fisiológica con la Cafeína: Aunque actúan por vías diferentes, la investigación metabólica reciente ha revelado que la suplementación crónica concurrente (ingerir dosis de carga de creatina de forma simultánea e ininterrumpida con altas dosis diarias de cafeína, como 5 mg/kg) atenúa o anula los efectos ergogénicos de la creatina sobre la fuerza y la adaptación muscular⁵². La hipótesis mecanicista primaria es que ambas sustancias inducen

respuestas opuestas sobre el tiempo de relajación del retículo sarcoplásmico muscular y el eflujo de calcio, interfiriendo entre sí, o bien, provocan un grado de estrés gastrointestinal (diarrea osmótica) que deteriora la tasa de absorción de los nutrientes⁵². Sin embargo, esta interferencia no se presenta cuando la creatina se mantiene en dosis sostenida y la cafeína se usa como estímulo ergogénico aislado y agudo (por ejemplo, una dosis de 60 minutos antes de un test)⁵². Por tanto, los algoritmos deben separar las dosificaciones crónicas de estos dos compuestos.

Beta-Alanina: La Biología del Tampón de Carnosina

La beta-alanina es un aminoácido no esencial que actúa como el factor limitante en la síntesis endógena del dipéptido intracelular carnosina (beta-alanil-L-histidina)⁵⁵. Durante pruebas atléticas intensas y sostenidas en un rango temporal de 1 a 5 minutos —las cuales imitan el perfil exacto de la prueba de carrera de 1500m y la natación de 100m— la vía metabólica predominante es la glucólisis anaeróbica láctica⁵⁵. Esta cascada metabólica genera ácido láctico que se disocia rápidamente, inundando el citosol celular de iones hidrógeno (H⁺), provocando una abrupta caída del pH intramuscular (acidosis metabólica). Esta caída en el pH bloquea la función de enzimas clave como la fosfofructoquinasa (PFK) e inhibe la unión competitiva del calcio a la troponina C, destruyendo la capacidad de contracción muscular. La carnosina, que posee un pKa idóneo (6.83) cercano al rango del pH muscular en ejercicio, se perfila como la molécula tampón (buffer) intracelular más potente para neutralizar estos iones hidrógeno y retrasar la inhibición del aparato contráctil⁵⁵.

Protocolo Crónico y Gestión de la Parestesia: A diferencia de estimulantes agudos, la beta-alanina no ejerce ningún impacto el día de su ingesta inicial. Requiere un período de impregnación celular muy prolongado. El consenso establece una fase de **carga obligatoria de 4.0 a 6.0 gramos diarios durante una horquilla de 4 a 10 semanas continuas** para lograr un aumento significativo en la concentración de carnosina miofibrilar⁵⁵. Una vez superada esta fase, se prescribe una ingesta de mantenimiento basal de **1.2 a 2.0 gramos diarios** para prevenir el declive de los depósitos tampón⁵⁵. Un desafío farmacológico crítico en su administración es la parestesia: una sensación de picor, prurito u hormigueo neuropático periférico transitorio inducido por picos rápidos del aminoácido en sangre. Para modular este efecto secundario y facilitar la adherencia, el Tutor IA debe programar la ingesta en microdosis aisladas de **máximo 1.0 a 1.5 gramos por toma**, espaciadas equidistantemente a lo largo de las comidas del día⁵⁵.

Agente Ergogénico (Grado A)	Formulación de la Dosificación Clínica	Ventana Temporal Exacta (Timing)	Parámetros de Programación Limitantes para la IA
Cafeína Anhidra	3.0 - 6.0 mg/kg de peso corporal ⁴⁰ .	Exactamente 60 minutos	Integrar fases de descarga

		pre-esfuerzo en simulacros críticos ⁴⁰ .	(wash-out) previas al examen. Prohibir consumo si persisten genotipos CYP1A2 de metabolización lenta con efectos vasoconstrictores ⁴³ .
Creatina Monohidrato	Mantenimiento Lineal: 3 - 5 g/día continuos ⁴⁹ .	Independiente, aunque favorecida fisiológicamente post-esfuerzo mediada por insulina.	Restringir el protocolo de saturación brusca (20 g/día) durante períodos competitivos, evitando así caídas dramáticas en el desempeño en barra fija por aumento súbito de retención intracelular de líquidos ⁴⁹ .
Beta-Alanina	Carga: 4 - 6 g/día (4-10 semanas). Mantenimiento: 1.2 - 2 g/día ⁵⁵ .	Irrelevante de forma aguda; su eficacia recae en la acumulación diaria consistente.	Dividir sistemáticamente en tomas menores o iguales a 1.5g para amortiguar el umbral de parestesia en atletas sensibles. Crucial para mitigar la acidosis en 1500m ⁵⁵ .

4. Protocolos de Recuperación Física: La Cronología Crítica del Frío (CWI) y Calor

La periodización de un atleta híbrido se desintegra sin un control exótico sobre la reparación estructural y la modulación del estrés acumulado. Sin embargo, las intervenciones térmicas pasivas constituyen un arma de doble filo: mal aplicadas, bloquean cascadas de

mecanotransducción y destruyen las adaptaciones del microciclo.

Crioterapia e Inmersión en Agua Fría (CWI): La Incompatibilidad con mTOR

La Inmersión en Agua Fría (CWI - *Cold Water Immersion*) a temperaturas entre 10°C y 15°C durante 10 a 15 minutos produce un choque hemodinámico inmediato: induce una potente vasoconstricción periférica que bloquea la perfusión microvascular, reduce drásticamente el edema intersticial y mitiga la respuesta inflamatoria aguda asociada con el daño muscular⁵⁷.

Aunque este perfil es ideal para atenuar el dolor agudo y reducir la fatiga metabólica tras eventos puramente cardiovasculares, la literatura advierte que la aplicación de frío **inmediatamente o poco después del entrenamiento de hipertrofia y fuerza** posee un efecto ergolítico calamitoso sobre el crecimiento a medio y largo plazo. La hipotermia intratisular suprime profundamente la infiltración de neutrófilos y macrófagos, células encargadas del aclaramiento de restos necróticos. Más críticamente, las biopsias evidencian que el estrés térmico por frío bloquea sustancialmente la fosforilación secuencial de p70S6K y otras quinasas de la vía mTORC1, impidiendo la activación, diferenciación y proliferación de las células satélite, limitando de forma drástica el ensamblaje de nuevas proteínas miofibrilares⁵⁷.

Para que el hielo no neutralice el estímulo anabólico derivado de las dominadas y el levantamiento pesado, la temperatura del núcleo muscular debe recuperar su estado térmico homeostático y la cascada anabólica debe completar su activación pico. El consenso fisiológico determina que la aplicación de Inmersión en Agua Fría **debe retrasarse rigurosamente entre 4 y 6 horas tras haber concluido una sesión centrada en la hipertrofia muscular o fuerza máxima estructural**. Por otro lado, la CWI es una intervención excepcionalmente estratégica tras esfuerzos extenuantes focalizados en la depleción glucolítica (como sprints severos o la prueba de 1500m) donde el objetivo no es fabricar más masa muscular contráctil, sino reducir el daño secundario. Asimismo, el impacto simpático del agua fría activa profundamente el nervio vago tras el choque térmico inicial, siendo ideal durante los días de descanso total para inducir un cambio hacia el tono parasimpático y acelerar la recuperación profunda del Sistema Nervioso Central (SNC)⁵⁸.

Terapias de Exposición al Calor: Saunas y Proteínas de Choque Térmico (HSP)

En marcado contraste con la crioterapia y sus efectos restrictivos sobre mTORC1, las intervenciones basadas en calor pasivo posteriores a las sesiones de fuerza exhiben formidables beneficios estructurales y endoteliales. La inducción de estrés por calor sistémico promueve la síntesis masiva y la regulación al alza de las Proteínas de Choque Térmico (principalmente *Heat Shock Proteins* como la HSP-70 y HSP-27)⁵⁷. Estas moléculas operan como chaperonas intracelulares que refoldan (replegan) y estabilizan las estructuras tridimensionales de las proteínas que han sufrido desnaturalización o han sido mal plegadas a causa del daño celular por cizallamiento contráctil, previniendo su agregación y facilitando la recuperación tisular a nivel subcelular⁵⁷.

Además, la vasodilatación inducida por calor, mediada por un incremento en la actividad de la

óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS), mejora dramáticamente el flujo de plasma periférico, facilitando un aclaramiento acelerado de iones y metabolitos inflamatorios.

La evidencia proveniente de la fisiología neuromuscular determina que sesiones moderadas en una Sauna de Infrarrojos (IRS), a temperaturas oscilantes entre los **43°C y 50°C durante un período de 20 minutos**, atenúan visiblemente la caída pos-ejercicio de la fuerza explosiva (medida objetivamente en tests de Salto con Contramovimiento, CMJ), reducen los marcadores subjetivos de dolor muscular de aparición tardía (DOMS) y facilitan la estabilización temprana del sistema nervioso autónomo mediante la corrección de los intervalos R-R (frecuencia de la variabilidad cardíaca o HRV) a lo largo de la noche de recuperación post-entrenamiento⁶¹. Para las Saunas Tradicionales Finlandesas (calor convectivo seco), una dosis térmica validada es de **80°C durante 15 a 20 minutos**, generando caídas saludables en la presión sistólica, incrementando la sensación de vigor y facilitando el control de factores depresivos tras periodos prolongados de sobrecarga y turnos rotativos caóticos⁵⁸. Las temperaturas excesivamente altas (120°C) generan un agotamiento neuromuscular adicional contraproducente en atletas ya estresados⁵⁸.

Algoritmo de Intervención Termoterapéutica para IA:

Terapia de Recuperación Térmica	Estructura de Dosificación	Exclusión y Programación Óptima en Microciclo
Inmersión en Agua Fría (CWI)	10°C - 15°C durante 10-15 minutos.	Programación Restrictiva: Jamás aplicable dentro del marco de 4-6 horas posteriores a sesiones de hipertrofia muscular o fuerza pesada. Programación Óptima: Reservar para eventos de carrera glucolítica extrema, sprints y mitigación del agotamiento del SNC (vagotonía) en días de nula demanda anabólica⁵⁸.
Sauna de Infrarrojos (IRS)	43°C - 50°C durante 20 minutos ⁶¹ .	Altamente recomendada post-entrenamiento de sobrecarga para reparar arquitectura miofibrilar (upregulation de HSP-70/HSP-27) y devolver

		métricas de fuerza reactiva y explosiva (CMJ) sin comprometer respuestas anabólicas y normalizando los marcadores de HRV nocturnos ⁵⁷ .
Sauna Tradicional (Finlandesa)	80°C durante exposiciones cortas de 15 a 20 minutos ⁵⁸ .	Estimula flujo plasmático y vigor psicológico global. Intervención no apta si las temperaturas exceden 100-120°C por inducir fatiga central adicional indeseada ⁵⁸ .

Conclusión y Lógica Computacional Algorítmica

El desarrollo de este informe dota a la arquitectura del Tutor IA de un conjunto de reglas biofísicas inquebrantables, fundamentadas en evidencia de Grado A, para construir ecosistemas predictivos para operadores tácticos en situación de desincronización circadiana:

1. **Directiva de Cronodisrupción:** Para contrarrestar la supresión metabólica derivada de los turnos de verano, el algoritmo forzará rutinas *Time-Restricted Eating* (TRE) de 8 a 10 horas y aplicará una "regla de tolerancia cero" respecto a la ingesta calórica durante la ventana biológica de las 00:00 a las 06:00. Cualquier ingesta durante esta fase interactúa catastróficamente con la melatonina en los receptores MT1/MT2 pancreáticos, desencadenando la acumulación del daño oxidativo y destruyendo la sensibilidad a la insulina requerida para la fase hipertrófica².
2. **Mecanismo de Inyección de Sustratos:** La IA fluctuará los carbohidratos mediante el paradigma de "Combustible para el Trabajo Requerido", modulando de 3.0 g/kg/día a 12.0 g/kg/día basándose en la activación relativa de la ruta AMPK o mTORC1 del microciclo¹⁸. Además, exigirá 40 g de caseína pre-sueño para consolidar la reestructuración miofibrilar y del conectivo bajo privación crónica de sueño²⁹.
3. **Ergogénesis Matemática Controlada:** La IA desvinculará cronológicamente las prescripciones de cafeína a dosis clínicas (3-6 mg/kg a $t=-60\text{ min}$) de las fases de carga de creatina, priorizando la dosificación lineal (3-5 g/día continuos) para estabilizar cinemáticamente la masa en atletas que operan en tracción vertical, y automatizará el fraccionamiento sub-1.5g en la suplementación con beta-alanina para inhibir la parestesia³⁴.
4. **Cortafuegos de la Mecanotransducción (Termoterapia):** La IA implementará una ventana de retardo condicional o "cooldown flag" de 4 a 6 horas post-entrenamiento de fuerza estructural, durante la cual la recomendación de frío inmersivo (CWI) quedará bloqueada en favor de las radiaciones de calor hipertrófico y vascular (IRS a 43-50°C)⁵⁸.

Fuentes citadas

1. International society of sports nutrition position stand: tactical athlete nutrition - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9261739/>
2. Time-Restricted Eating: Benefits, Mechanisms, and Challenges in Translation - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7262456/>
3. Feasibility of Time-Restricted Eating and Impacts on Cardiometabolic Health in 24-Hour Shift Workers: The Healthy Heroes Randomized Clinical Trial - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9536325/>
4. Shift Work and Metabolic Syndrome Updates: A Systematic Review - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10325847/>
5. Chrononutrition and Energy Balance: How Meal Timing and Circadian Rhythms Shape Weight Regulation and Metabolic Health - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40647240/>
6. The Effects of Time-Restricted Eating on Inflammation and Oxidative Stress in Overweight Older Adults: A Pilot Study - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11768921/>
7. Nightshift Work and Nighttime Eating Are Associated With Higher Insulin and Leptin Levels in Hospital Nurses - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9124849/>
8. The effect of melatonin on glucose tolerance, insulin sensitivity and lipid profiles after a late evening meal in healthy young males - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9285903/>
9. The effect of melatonin on glucose tolerance, insulin sensitivity and lipid profiles after a late evening meal in healthy young males - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34582575/>
10. Fasting as an intervention to alter the impact of simulated night-shift work on glucose metabolism in healthy adults: a cluster randomised controlled trial - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39422718/>
11. Fasting as an intervention to alter the impact of simulated night-shift work on glucose metabolism in healthy adults: a cluster randomised controlled trial - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11663163/>
12. Beneficial Effects of Early Time-Restricted Feeding on Metabolic Diseases: Importance of Aligning Food Habits with the Circadian Clock - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8143522/>
13. Time-Restricted Eating to Prevent and Manage Chronic Metabolic Diseases - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6703924/>
14. Comparing the influence of early and late time-restricted eating with energy restriction and energy restriction alone on cardiometabolic markers, metabolic hormones and appetite in adults with overweight/obesity: per-protocol analysis of a 3-month randomized clinical trial - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12309031/>
15. Timing Matters: The Interplay between Early Mealtime, Circadian Rhythms, Gene Expression, Circadian Hormones, and Metabolism—A Narrative Review - PMC,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10528427/>
16. A Time to Rest, a Time to Dine: Sleep, Time-Restricted Eating, and Cardiometabolic Health - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8840563/>
 17. Nutrition for Tactical Athletes: Insights, Applications and Research Gaps - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348147/>
 18. Fuel for the Work Required: A Theoretical Framework for Carbohydrate Periodization and the Glycogen Threshold Hypothesis - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29453741/>
 19. Carbohydrate Availability and Physical Performance: Physiological Overview and Practical Recommendations - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6566225/>
 20. The Impact of Pre-sleep Protein Ingestion on the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise in Humans: An Update - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6415027/>
 21. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing, <https://d-nb.info/1144230713/34>
 22. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing - CUNY Academic Works, https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=le_pubs
 23. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing - Taylor & Francis, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1186/s12970-017-0189-4>
 24. International society of sports nutrition position stand: tactical athlete nutrition - Semantic Scholar, <https://pdfs.semanticscholar.org/bebc/51df7773c11ac5ffac0057b6a63cba18ec5d.pdf?skipShowableCheck=true>
 25. International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2117006/>
 26. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5596471/>
 27. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28919842/>
 28. Pre-Sleep Protein Ingestion to Improve the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise Training - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5188418/>
 29. Protein Ingestion before Sleep Increases Overnight Muscle Protein Synthesis Rates in Healthy Older Men: A Randomized Controlled Trial - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28855419/>
 30. Resistance Exercise Augments Postprandial Overnight Muscle Protein Synthesis Rates - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27643743/>
 31. Pre-sleep Protein Ingestion Increases Mitochondrial Protein Synthesis Rates During Overnight Recovery from Endurance Exercise: A Randomized Controlled Trial - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36857005/>
 32. Exercise Plus Presleep Protein Ingestion Increases Overnight Muscle Connective Tissue Protein Synthesis Rates in Healthy Older Men - PubMed,

- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33588378/>
33. Exercise Plus Presleep Protein Ingestion Increases Overnight Muscle Connective Tissue Protein Synthesis Rates in Healthy Older M - Maastricht University, https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/files/144273341/Trommelen-2021-Exercise_Plus_Presleep_Protein_Ingestion.pdf
 34. Caffeine and adenosine - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20164566/>
 35. Caffeine acts through neuronal adenosine A2A receptors to prevent mood and memory dysfunction triggered by chronic stress - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4485143/>
 36. Therapeutic Opportunities for Caffeine and A2A Receptor Antagonists in Retinal Diseases, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26959995/>
 37. Opposite modulatory roles for adenosine A1 and A2A receptors on glutamate and dopamine release in the shell of the nucleus accumbens. Effects of chronic caffeine exposure - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15009670/>
 38. International society of sports nutrition position stand: caffeine and performance - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2824625/>
 39. Effects of caffeine on sleep quality and daytime functioning - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6292246/>
 40. International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance, https://www.researchgate.net/publication/348153231_International_society_of_sports_nutrition_position_stand_caffeine_and_exercise_performance
 41. International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7777221/>
 42. International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33388079/>
 43. International society of sports nutrition position stand: coffee and sports performance, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15502783.2023.2237952>
 44. Energy Drinks and Sports Performance, Cardiovascular Risk, and Genetic Associations; Future Prospects - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7995988/>
 45. Habitual Caffeine Consumption and Training Status Affect the Ergogenicity of Acute Caffeine Intake on Exercise Performance - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39905628/>
 46. Creatine for Recovery & Muscle Growth | Evidence-Based Guide - Love Life Supplements, <https://www.lovelifesupplements.co.uk/blogs/love-life-health-blog/creatine-for-recovery-muscle-growth-the-evidence>
 47. No additive effect of creatine, caffeine, and sodium bicarbonate on intense exercise performance in endurance-trained individuals - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12810453/>
 48. Creatine for Aging Adults - Kaizen Health, <https://kaizenhealth.io/blog/health/creatine>
 49. Creatine FAQs: Your Questions Answered | Product Insights - Love Life

Supplements,

<https://www.lovelifesupplements.co.uk/blogs/product-insights/creatine-faqs-your-questions-answered>

50. Do You Need to Load Creatine? What Studies Actually Show - Love Life Supplements,
<https://www.lovelifesupplements.co.uk/blogs/product-insights/do-you-need-to-load-creatine-what-studies-actually-show>
51. Does Creatine Cause Hair Loss? What the Evidence Says,
<https://elithair.com/blog/does-creatine-cause-hair-loss/>
52. Interaction Between Caffeine and Creatine When Used as Concurrent Ergogenic Supplements: A Systematic Review - Dialnet,
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9198893>
53. Combined Impact of Creatine, Caffeine, and Variable Resistance on Repeated Sprint Ability in Young Soccer Players - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11314368/>
54. Interaction Between Caffeine and Creatine When Used as Concurrent Ergogenic Supplements: A Systematic Review - PubMed,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35016154/>
55. Creatine vs Beta-Alanine for Endurance Athletes (2026) | BRP - Beetroot Pro,
<https://beetrootpro.com/blog/creatine-vs-beta-alanine>
56. Effect of sodium bicarbonate and beta-alanine supplementation on maximal sprint swimming - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24215679/>
57. Sauna Exposure and Rehabilitation: An Underutilized Adjunct for Physiotherapy Practice, <https://www.mdpi.com/2076-3417/16/13/6466>
58. The influence of extreme thermal stress on the physiological and psychological characteristics of young women who sporadically use the sauna - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10853428/>
59. Effects of Post-Exercise Heat Exposure on Acute Recovery and Training-Induced Performance Adaptations: A Systematic Review - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12488549/>
60. The multifaceted benefits of passive heat therapies for extending the healthspan: A comprehensive review with a focus on Finnish sauna - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10989710/>
61. A post-exercise infrared sauna session improves recovery of neuromuscular performance and muscle soreness after resistance exercise training - PubMed,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37398966/>
62. A post-exercise infrared sauna session improves recovery of neuromuscular performance and muscle soreness after resistance exercise training - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10286597/>